

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB
MOISES DIB”**

Alisson de Sousa Nunes
Guilherme Vicente Felicio Sornoqui
Herbert Timoteo
Lucas Ferreira de Oliveira
Luciano Barboza de Mesquita

Robô Coletor de Resíduos Metálicos

**São Bernardo do Campo – SP
Novembro/2025**

Sumário

Resumo	3
Abstract	4
1. Introdução	5
2. Plano de Negócio e Modelo Canvas	7
3. Material utilizado	9
4. Procedimento Experimental	11
5. Disciplinas Matemática.....	13
Conclusão	16
Referências Bibliográficas	17

RESUMO

Este projeto tem como propósito o desenvolvimento de um robô coletor de resíduos metálicos, voltado a área industrial, mais especificamente a empresas que operam em grandes pátios de locação veicular (companhia de transporte coletivo e locadoras de veículos). Essas companhias, enfrentam grandes riscos que decorrem das atividades de manutenção, que são realizadas diretamente nesses galpões, gerando assim resíduos metálicos, como: parafusos, porcas e rebites. O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução automatizada, através de um robô móvel, com o foco na coleta desses resíduos, pois, uma vez descartados de forma incorreta, apresentam riscos iminentes a segurança operacional e física do trabalhador. Com isso, através da integração entre as disciplinas estudadas pela equipe e o desenvolvimento prático do robô móvel, espera-se minimizar esses riscos e tornar a execução do trabalho mais automatizada e eficaz.

Palavras chave: Automação, Robô móvel, Resíduos metálicos.

ABSTRACT

This project aims to develop a robot designed to collect metallic waste, specifically for the industrial sector, with a focus on companies operating large vehicle rental yards (such as public transportation companies and car rental agencies). These companies face significant risks arising from maintenance activities carried out directly in these facilities, which generate metal waste, such as screws, nuts, and rivets. The objective of this project is to create an automated solution through a mobile robot focused on collecting this waste, as improper disposal mean imminent risks to both operational and worker safety. By integrating the disciplines studied by the team with the practical development of the mobile robot, the project seeks to minimize these risks and make the execution of tasks more automated and efficient.

Keywords: Automation, Mobile Robot, Metallic Waste.

1. INTRODUÇÃO

Há muito tempo fala-se em uma nova era industrial, dominada por máquinas, robôs, sensores, entre outros, embora as máquinas já estejam trabalhando com o ser humano a mais de meio século, houve um aprimoramento tão preciso, que os robôs praticamente se tornaram autônomos e cada vez mais com capacidades “cognitivas”, ou seja, eles podem desenvolver atividades similares às aquelas encontradas na cognição humana, como “enxergar”, “ler”, “captar sensações, reconhecer imagens e entender determinados ações. Há também o avanço da I.A (Inteligência artificial) que mudou todo o rumo da indústria da tecnologia e quem sabe o próprio futuro da humanidade.

Objetivamente falando, a nova era da indústria ou manufatura avançada é a integração das tecnologias atuais IA, IOT (internet das coisas) e sensores (responsáveis pela captação das informações) com os processos industriais, gerando o que muitos especialistas citam como revolução 4.0 da indústria. É importante mencionar que outros pontos são também necessários, para a chamada revolução industrial 4.0:

- **Iot** (internet das coisas): É a conexão online entre dispositivos físicos, a fim de coletar, transmitir e receber dados sem atuação humana. Chips e sensores são exemplos destes dispositivos.
- **Big data**: Quantidade massiva de dados gerados constantemente, essencial para armazenamento, buscas e análises das informações.
- **Semicondutores**: Itens eletrônicos essenciais para construção de grandes aperfeiçoamentos, gerando uma melhoria significativa em sua condutância elétrica.
- **Drones**: Equipamento usado em multiáreas, que facilita vários processos, como fiscalização, visualização, ataques aéreos etc. Na guerra da Ucrânia notamos uma nova era militar com a utilização deste equipamento.

Estes pontos citados acima, estão em constante avanço e foram aperfeiçoados para vários tipos de usabilidades, consequentemente facilitando a integração com a nova era da indústria.

Segundo o especialista brasileiro *Afonso Fleury*, o termo tem sido denominado por “Indústria 4.0” ou “Manufatura Avançada” são expressões de programas desenvolvidos para não perder e até reconquistar a hegemonia no setor industrial, respectivamente, associadas ao programa alemão e ao programa americano.

O termo manufatura avançado (**manufatura ou indústria 4.0**) foi um conceito criado e desenvolvido na Alemanha por volta de 2011, durante o evento de Hannover, com o objetivo de promover a informatização de manufatura e manter a capacidade de competitividade industrial do país.

Embora os primeiros passos tenham ocorrido por volta de 2013, a manufatura avançada começou sua estruturação nacional em 2016 por meio do lançamento do E-digital (**estratégia brasileira para a transformação digital**) programa lançado pelo governo federal para atualização ou modernização da estrutura digital brasileira.

Objetivamente falando, a partir da estruturação feita em 2016, pode-se prosseguir para manufatura como conhecemos hoje e, efetuar atualizações para aperfeiçoamento da matéria, como a criação do plano nacional de iot (**internet das coisas**) em 2018.

Com todos os pontos citados anteriormente, a equipe optou por desenvolver um robô móvel, com o intuito principal de facilitar e automatizar a coleta de resíduos metálicos, atuando em empresas que operam em grandes pátios de locação veicular (companhia de transporte coletivo e locadoras de veículos).

2. Plano de Negócio e Modelo Canvas

O plano de negócios trata-se de informações relevantes do mercado e informações internas, onde este tipo de documento deve descrever o que é a empresa, suas estratégias e a previsão de resultados, levando em consideração os possíveis cenários futuros. Já o Canvas, tem como objetivo o planejamento de um negócio, estruturando todas as atividades necessárias de uma empresa, para assim gerar o valor aos clientes.

2.1 MODELO DE NEGÓCIOS

O modelo de negócios desenvolvido pela equipe baseia-se:

- **Proposta de valor do projeto:** desenvolvimento de um robô móvel coletor de material perfurante metálico para pátios de veículos em geral.
- **Parcerias principais:** empresas com grande pátio de veículo (cliente piloto), para validar a solução, testar o robô em ambiente real e gerar cases de sucesso.
- **Atividades-chaves:** pesquisa e desenvolvimento do robô, manufatura e construção, manutenção e suporte técnico, prestação de serviços em pátios.
- **Recursos principais:** Montagem do produto, funcionários (técnicos e/ou engenheiros).
- **Estrutura de custos:** aluguel predial, salário de colaboradores, pró-labore, água, luz, internet e contabilidade.
- **Relacionamento com clientes:** whatsapp e chatbot.
- **Canais:** e-mail, whatsapp e rede sociais;
- **Segmento de clientes:** viagens de ônibus, locadoras e montadoras.
- **Fontes de receitas:** comodato e vendas.

Abaixo, apresenta-se a tabela 1 com o levantamento das máquinas e equipamentos para a produção e desenvolvimento do robô móvel:

Tabela 1 – Maquinas e equipamentos

Descrição	Quantidade	Valor unitario	Total
-----------	------------	----------------	-------

Impressora 3d	1	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
Ferro solda	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Parafusadora	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Furadeira	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Maleta ferramentas	1	R\$ 236,00	R\$ 236,00
Morsa	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Router cnc	1	R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00

Fonte: (Autores, 2025)

Já a tabela 2 abaixo, representa os custos dos móveis e utensílios:

Tabela 2 – Móveis e utensílios

Descrição	Quantidade	Valor unitario	Total
Bancada de trabalho	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00

Fonte: (Autores, 2025)

A tabela 3 abaixo, tem por objetivo apresentar o capital de giro:

Tabela 3 – Capital de Giro

Estoque inicial	Quantidade	Valor unitario	Total
Filamento PLA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Estanho	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Ponte H L298m	2	R\$ 39,32	R\$ 78,64
Arduíno mega 2560	1	R\$ 118,00	R\$ 118,00
Motor 12v	4	R\$ 39,45	R\$ 157,80
Bateria 18650	6	R\$ 23,00	R\$ 138,00
Módulo bluetooth	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
Parafuso Philips m4 x 10mm	100	R\$ 0,30	R\$ 29,99
Parafuso Philips m3	100	R\$ 0,25	R\$ 25,00
Carcaça robô	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Placa de fenolíte cobreada	15	R\$ 2,53	R\$ 38,00
Rodas e penus	4	R\$ 18,75	R\$ 75,00

Fonte: (Autores, 2025)

3 LISTA DE MATERIAIS

Abaixo, na tabela 4, apresenta-se a lista de materiais utilizados para o desenvolvimento do robô móvel:

Tabela 4 – Lista de Materiais

Item	Valor	Grandeza ou Grandeza Derivada	Unidades SI	Nome	Símbolo
Driver Shield L298N Ponte H	3,2	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	Volts	V
Arduino Mega 2560 R3 Ch340	16	Frequência	Unidade SI derivada com nome especial	Hertz	Hz
Driver Shield L298N Ponte H	2,7	Comprimento	Unidade SI de base	Metro	m
Driver Shield L298N Ponte H	20	Massa	Unidade SI de base	Quilograma	Kg
Driver Shield L298N Ponte H	2	Corrente Elétrica	Unidade SI de base	Ampère	A
Micro Motor DC	64	Potência Elétrica	Unidade SI derivada com nome especial	Watt	W
Micro Motor DC	18200	Velocidade de rotação	Não pertence ao SI	Rotações por minuto	rpm
Placa Aço Carbono 1020	1	Comprimento	Unidade SI de base	Metro	m
Arduino Mega 2560 R3 Ch340	100%	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	Volts	v

Fonte: (Autores, 2025).

Na tabela 5 abaixo, apresenta-se os componentes eletroeletrônicos utilizados no desenvolvimento do robô móvel:

Tabela 5 – Componentes eletroeletrônicos

Item	Imagem	Componentes
------	--------	-------------

Driver Shield L298N Ponte H para Arduino		Eletrônicos
Arduino Mega 2560 R3 Ch340		Eletrônicos
Micro Motor DC 12v 18200rpm		Eletrônicos
Bateria Célula 18650 Samsung 18650 2200 Mah 3.7v		Eletrônicos
Módulo BluetoothHc-05 Rs232 Arduino		Eletrônicos
Parafuso Cabeça Panela Phillips M4 x 10mm		Estrutural
Parafuso Cabeça Panela Phillips M3 x 10mm		Estrutural
Placa Aço Carbono 1020 1mm 100x80 Cm		Estrutural
Led 5mm Difuso		Eletrônicos
Resistor 10k Ohms		Eletrônicos
Placa de fenolite		Eletrônicos

Fonte: (Autores, 2025).

3.1 Procedimento experimental

Através do AutoCad foi elaborado a proposta do projeto, com isso, com o conceito aprovado pelo docente, desenvolveu-se os componentes e peças necessárias para a construção do protótipo.

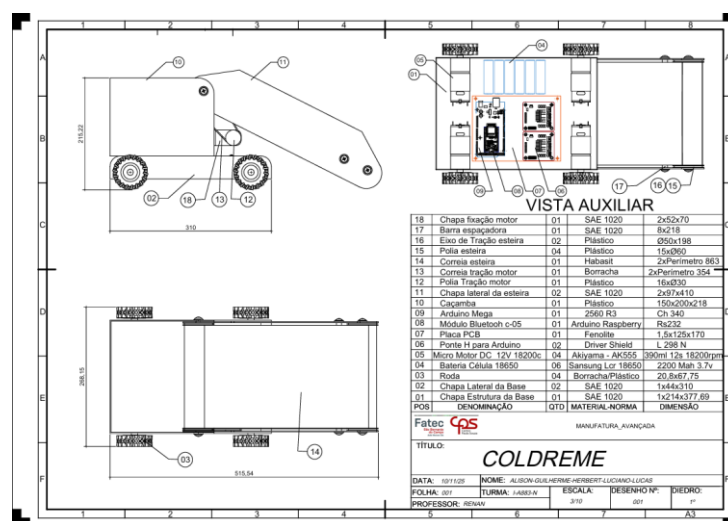
Para a base ou carcaça, adotou-se uma chapa de aço 1020 de 1 mm, que garante robustez, rigidez e uma carga que não comprometa eficiência dos motores. Ao todo foram utilizadas três chapas: a primeira delas, uma chapa com dimensões de 217 mm por 40 mm planificada. Já as outras duas chapas, possuem a dimensão de 307 mm por 44 mm, da mesma espessura soldadas nas laterais.

Para as rodas, optou-se pelo método de impressão 3D, utilizando como matéria prima o PLA (Ácido Polilático). Os pneus foram comprados diretamente pela equipe, tendo como material a borracha, garantindo a aderência aos terrenos irregulares ou barrentos.

Após essa etapa mencionada acima, a equipe optou pelo uso do software SolidWorks, a fim de desenvolver o projeto em 3D, com a finalidade de garantir uma melhor visualização do robô móvel, identificando possíveis interferências ou pontos de melhorias. Abaixo apresenta-se na figura 1, o robô móvel desenvolvimento através do Software AutoCAD.

Os detalhamentos das peças utilizadas para a montagem do projeto, está localizada no Apêndice A.

Figura 1 – Desenvolvimento robô móvel

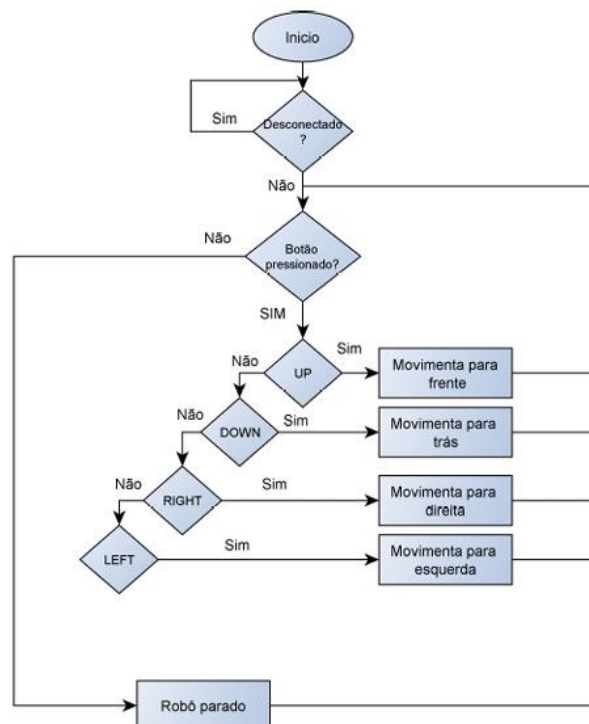


Fonte: (Autores, 2025)

3.2 Lógica de programação

Para o melhor entendimento referente a lógica de programação, a equipe optou por desenvolver um fluxograma, conforme a figura 2 abaixo:

Figura 2 –Fluxograma



Fonte: (Autores, 2025)

Para exemplificar, a comunicação entre o aplicativo Dabble e o Arduino Mega, é feito através do módulo Bluetooth HC-05. Sendo assim, enquanto não houver conexão entre o aplicativo e o microcontrolador, o robô se mantém em um laço *while* até se conectar com o Arduino. Quando ocorre a conexão bluetooth, o robô permanece aguardando os comandos do aplicativo, e em seguida encaminha ao Arduino, por meio do protocolo serial.

O funcionamento do robô móvel se baseia na seguinte sequência: o usuário pressiona os botões do modo Gamepad, conforme figura 3 abaixo, no aplicativo Dabble, onde esses comandos são recebidos pelo Arduino e interpretados para controlar os quatro motores do robô.

O código de movimentação do robô, está localizado no Apêndice B.

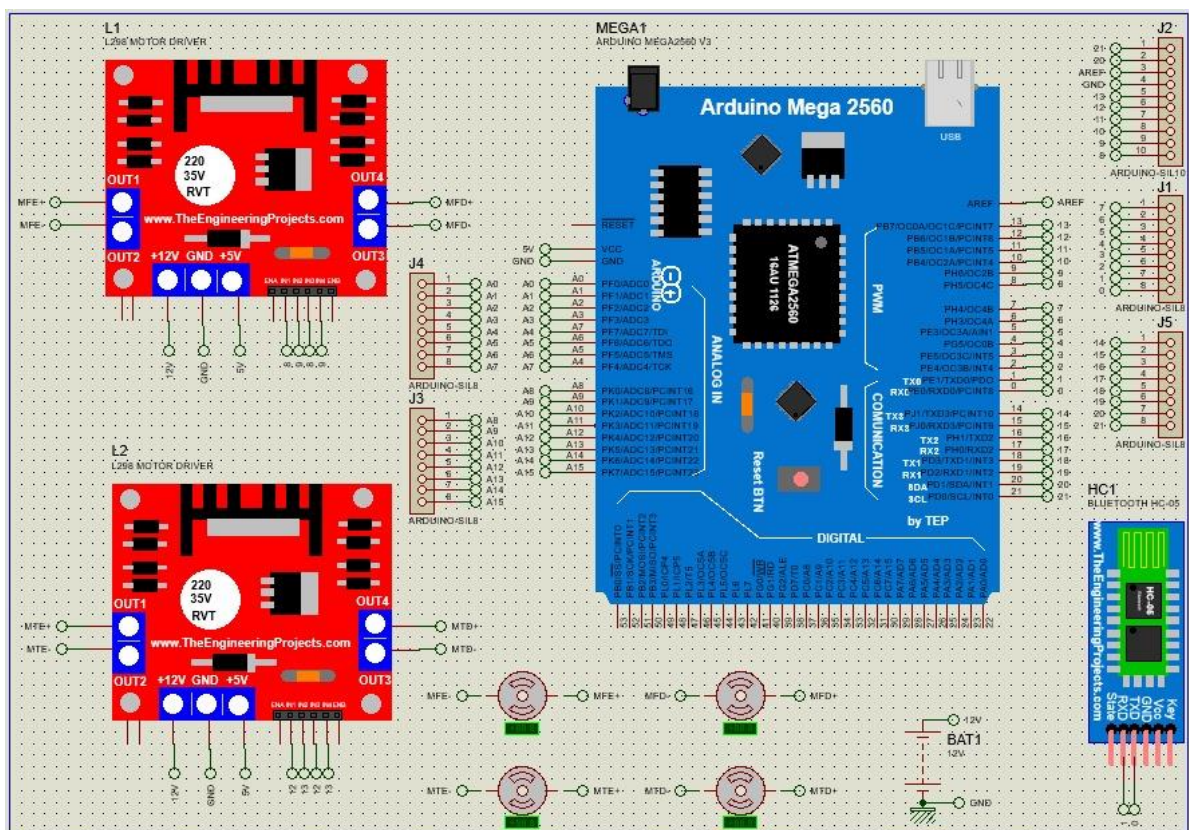
Figura 3 – Gamepad



Fonte: (Autores, 2025)

Os motores estão ligados a duas pontes H L298N, que permitem controlar o sentido de rotação de cada um deles. Sendo assim, dependendo do comando recebido, o Arduino ativa os pinos correspondentes das pontes H, para fazer o robô se mover para frente, para trás, girar para a esquerda, para a direita ou parar. Na figura 4 abaixo, apresenta-se o circuito eletrônico desenvolvido pela equipe para o funcionamento do robô móvel coletor de resíduos.

Figura 4 – Circuito eletrônico



Fonte: (Autores, 2025)

3.3 Cálculos utilizados

O primeiro cálculo desenvolvido pela equipe é para apresentar o divisor de tensão, voltado ao módulo bluetooth, conforme equação 1:

$$v_{out} = v_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$v_{out} = 5V \frac{10K\Omega}{5K\Omega + 10K\Omega} \quad (1)$$

$$v_{out} = 3,3V$$

Já a equação 2 abaixo, apresenta o cálculo para identificar a resistência para controle de corrente dos faróis.

$$R = \frac{V_{in} - V_{led}}{I}$$

$$R = \frac{5-3}{28 \times 10^{-3}} \quad (2)$$

$$R = 72 \Omega$$

A equação 3 e 4 abaixo, apresenta o valor do resistor, para o controle de corrente do led amarelo.

$$R = \frac{V_{in} - V_{led}}{I}$$

$$R = \frac{5-2,2}{28 \times 10^{-3}} \quad (3)$$

$$R = 100 \Omega$$

$$R = \frac{V_{in} - V_{led}}{I}$$

$$R = \frac{5-3}{28 \times 10^{-3}} \quad (4)$$

$$R = 86 \, \Omega$$

Conclusão

Após o decorrer do semestre, desenvolvendo o DIP e aplicando todas as disciplinas no projeto, conclui-se que a utilização de um robô móvel coletor de resíduos metálicos voltado a área de atuação mencionada durante o projeto, proporciona inúmeros resultados positivos, como: otimizar tempo, exatidão nos processos, redução de gastos ao longo do tempo, segurança dos colaboradores, entre outros. Por ser uma área de aplicação em desenvolvimento, permite também a equipe, uma alta gama de possibilidades e aplicações, que variam de acordo com a necessidade de cada local.

Referências Bibliográficas

GIMENEZ MARACCI DENIS, SANTOS DOS LUIS ANSELMO. Industria 4.0, manufatura avançada e seus impactos sobre o trabalho, 2019. Disponível em: <<https://www.economia.unicamp.br/images/arquivos/artigos/TD/TD371.pdf>>

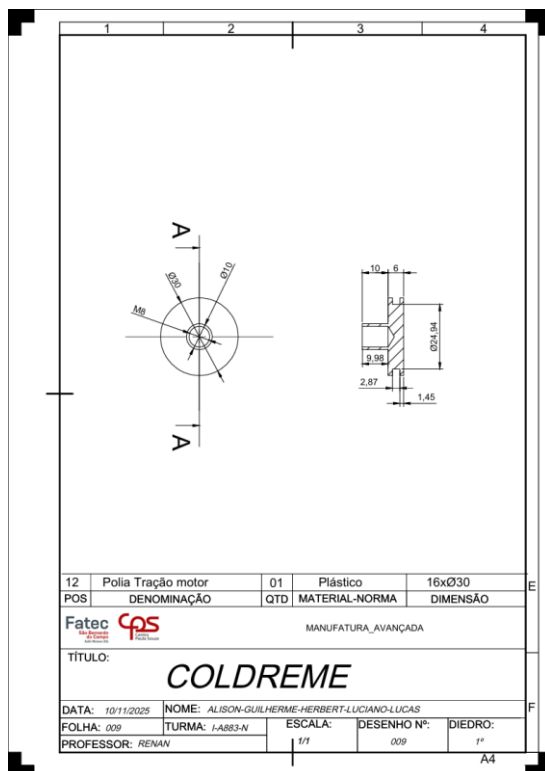
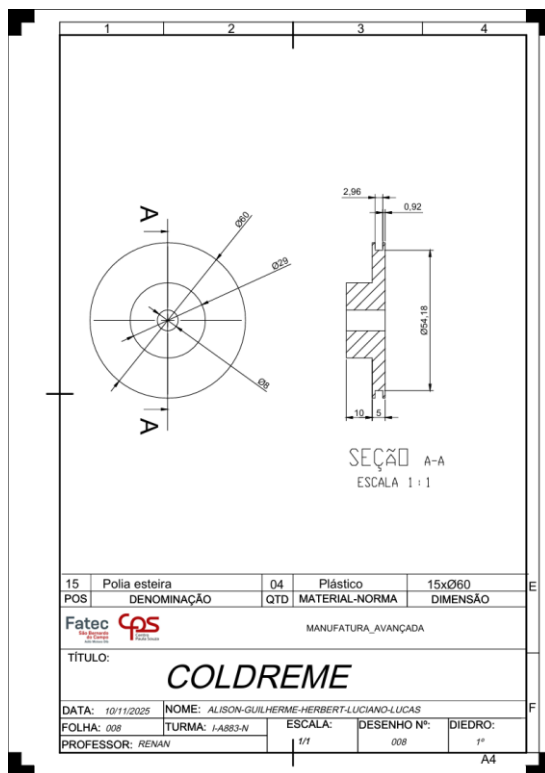
Acesso em: 10/11/2025

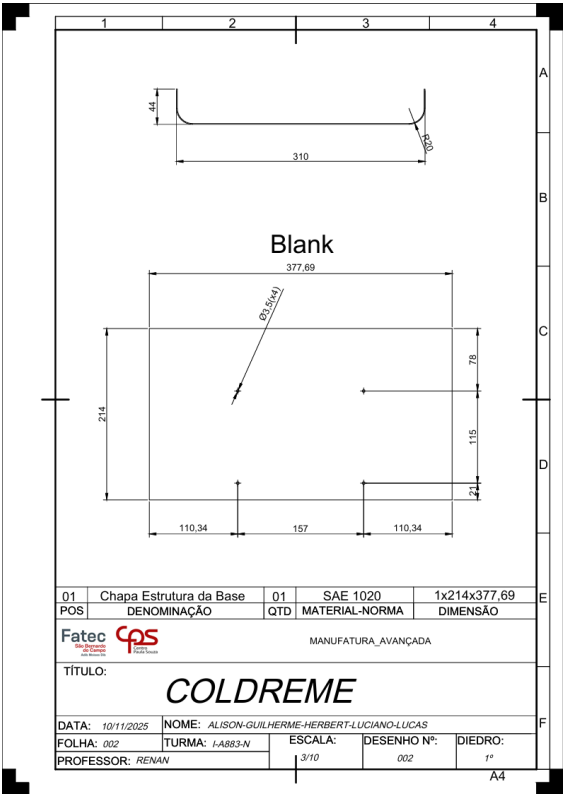
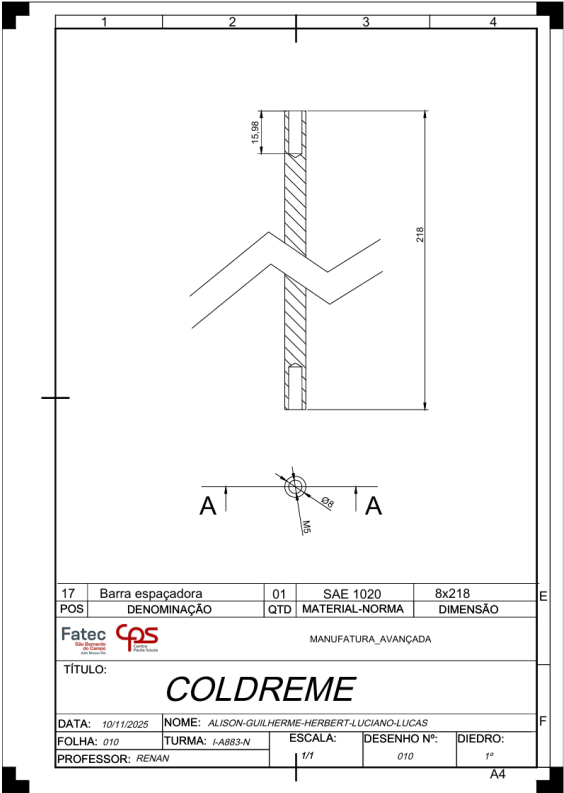
<COMO ELABORAR UM PLANO_baixa[1].pdf> Acesso em: 16/11/2025

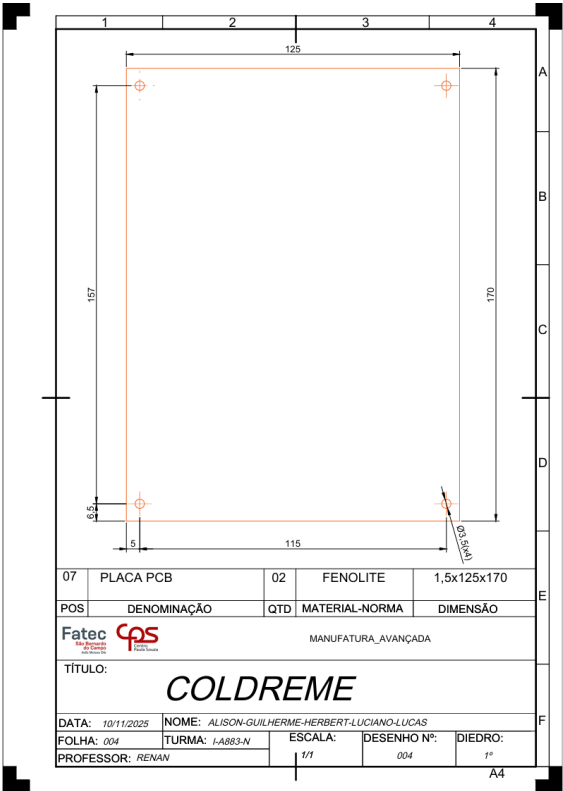
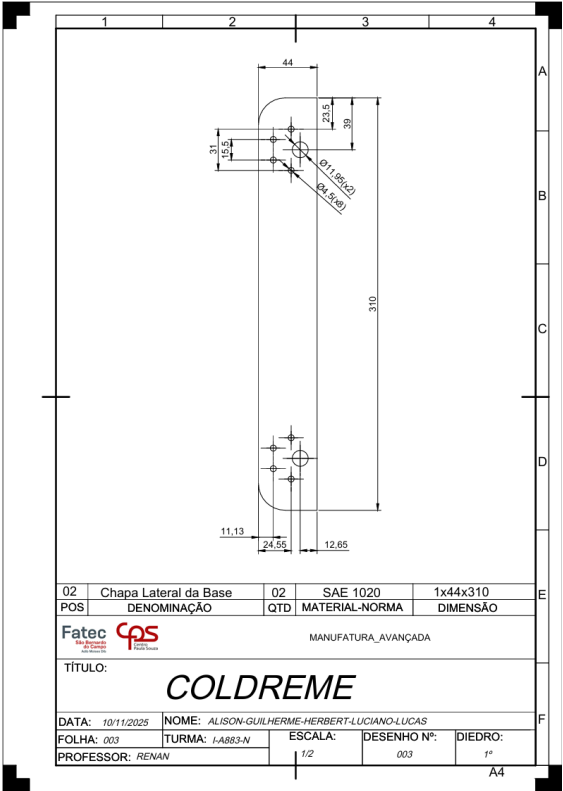
SciELO Brasil - O BRASIL E A NOVA ONDA DE MANUFATURA AVANÇADA: O que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos O BRASIL E A NOVA ONDA DE MANUFATURA AVANÇADA: O que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos Acesso em: 10/11/2025

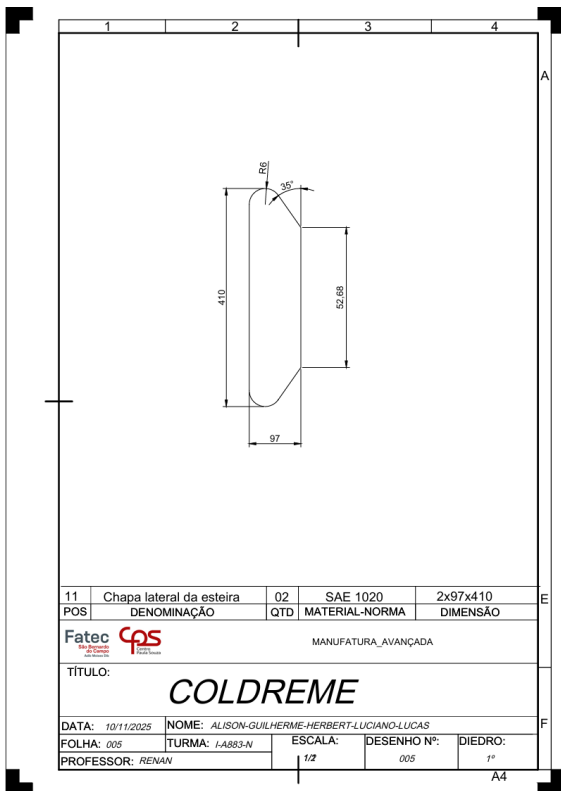
<Indústria 4.0: Conceito, Características e o Futuro da Manufatura - ABC Indústria> Acesso em: 10/11/2025

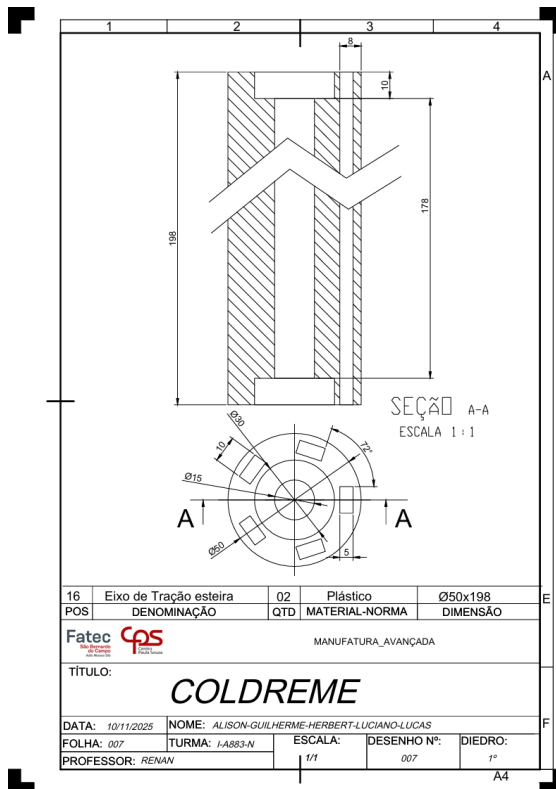
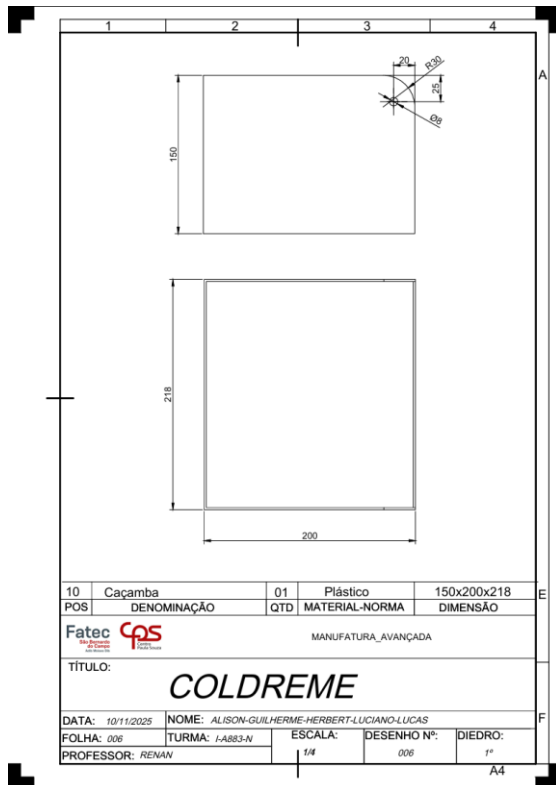
Apêndice A











Apêndice B

```
/*===== BIBLIOTECAS =====*/
```

```

#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_GAMEPAD_MODULE
#include <Dabble.h>

/*===== DEFINIÇÃO DOS GPIOS =====*/

#define MOTOR_L1 8 // DEFINIR PINOS DIGITAIS NO ARDUINO
#define MOTOR_L2 9
//#define MOTOR_L3 10
//#define MOTOR_L4 11
#define MOTOR_R1 12
#define MOTOR_R2 13
//#define MOTOR_R3 14
//#define MOTOR_R4 15

/*===== PROTOTIPO DAS FUNÇÕES =====*/

void FRENTE(); // MOVIMENTA O ROBÔ PARA FRENTE
void TRAS(); // MOVIMENTA O ROBÔ PARA TRAS
void LEFT(); // MOVIMENTA O ROBÔ PARA ESQUERDA
void RIGHT(); // MOVIMENTA O ROBÔ PARA DIREITA
void PARAR(); // ROBÔ SEM MOVIMENTAÇÃO

/*===== PROTOTIPO DAS FUNÇÕES =====*/

void setup() {

    Dabble.begin(9600);

    pinMode(MOTOR_L1, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_L2, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_R1, OUTPUT);

```

```
pinMode(MOTOR_R2, OUTPUT);

digitalWrite(MOTOR_L1, LOW);
digitalWrite(MOTOR_L2, LOW);
digitalWrite(MOTOR_R1, LOW);
digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);

}

void loop() {
  Dabble.processInput();

  if (GamePad.isUpPressed())
  {
    FRENTE();
  }
  if (GamePad.isDownPressed())
  {
    TRAS();
  }
  if (GamePad.isRightPressed())
  {
    RIGHT();
  }
  if (GamePad.isLeftPressed())
  {
    LEFT();
  } else {
    PARAR();
  }
}
```

```
/*FUNÇÕES DE MOVIMENTOS*/
```

```
void FRENTE() {  
    digitalWrite(MOTOR_L1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_L2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);  
  
}
```

```
void TRAS() {  
    digitalWrite(MOTOR_L1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_L2, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_R1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R2, HIGH);  
  
}
```

```
void LEFT() {  
    digitalWrite(MOTOR_L1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_L2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);  
  
}
```

```
void RIGHT() {  
    digitalWrite(MOTOR_L1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_L2, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_R1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);  
  
}
```

```
void PARAR() {  
    digitalWrite(MOTOR_L1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_L2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_R2, LOW);  
  
}
```